

FATEC INDAIATUBA

Aluno Daniel Carlos Doneda

Curso DSM 3º Semestre

Disciplina Técnicas de Programação II

Professora Waldinelly Costa

Data da atividade 1 de outubro de 2026

Análise crítica do artigo sobre IA aplicada ao Business Intelligence

Artigo analisado

AI-enhanced Business Intelligence for decision-making

Celina M. Olszak e Kamila Bartuś

I Identificação do Artigo

Título completo	AI-enhanced Business Intelligence for decision-making
Autoras	Celina M. Olszak e Kamila Bartus
Veículo de publicação	Procedia Computer Science, volume 270, páginas 415 a 425; artigo apresentado na 29th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems KES 2025
Ano de publicação	2025
Link de acesso	https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.160

II Resumo e Contextualização

Qual é o problema central abordado pelas autoras

O artigo investiga como a integração entre Inteligência Artificial e Business Intelligence influencia a tomada de decisão nas organizações. O problema central é compreender a sinergia entre essas tecnologias em situações reais, identificando seus benefícios, suas barreiras de adoção e as áreas empresariais nas quais a integração é aplicada. As autoras observam que a literatura reconhece o potencial da IA no BI, mas se concentra com frequência em arquiteturas ou modelos teóricos. Ainda faltam estudos empíricos sobre a implementação nas empresas e sobre a percepção de gestores, analistas e especialistas.

Qual é a motivação ou relevância de estudar este problema no cenário atual da tecnologia

As organizações lidam com volumes crescentes de dados e com mercados mais incertos e dinâmicos. Nesse cenário, relatórios históricos e estáticos não são suficientes para sustentar decisões rápidas. A integração de IA ao BI permite avançar de uma análise reativa para uma análise proativa e aumentada, capaz de detectar padrões, prever tendências, recomendar ações e automatizar parte do trabalho analítico. Estudar essa integração é relevante porque a qualidade das decisões depende não apenas dos algoritmos, mas também da qualidade dos dados, da compatibilidade com sistemas existentes, da formação dos profissionais, dos custos e do atendimento a regras de segurança e proteção de dados.

III Abordagem e Metodologia

Quais tecnologias frameworks algoritmos ou métodos foram propostos ou utilizados no estudo

O artigo discute o uso de Aprendizado de Máquina, Aprendizado Profundo, Processamento de Linguagem Natural, sistemas especialistas, análise preditiva e prescritiva e automação de

decisões. Também apresenta componentes tradicionais de BI, como data warehouses, processos ETL, OLAP, mineração de dados, visualizações e painéis. Esses recursos não foram implementados pelas autoras como um novo sistema experimental; eles compõem a base conceitual utilizada para interpretar as experiências relatadas pelas organizações.

Na etapa de análise dos dados coletados, as autoras utilizaram o Power BI. As respostas foram examinadas por análise de nuvem de palavras e visualização em mapa de árvore. A nuvem de palavras ajudou a identificar os termos mais frequentes, enquanto o mapa de árvore representou categorias e frequências de forma hierárquica.

Como as autoras conduziram a pesquisa ou validação

A pesquisa adotou abordagem qualitativa e utilizou entrevistas em profundidade. A coleta ocorreu entre novembro e dezembro de 2024, com participantes de 20 empresas dos setores de serviços, comércio e manufatura. Foram entrevistados gestores, analistas de dados e especialistas em IA e BI diretamente envolvidos com análise e tomada de decisão. As empresas deveriam ter pelo menos 50 empregados, usar IA e BI havia pelo menos seis meses e empregar esses sistemas ativamente em processos decisórios.

As entrevistas abordaram a percepção da sinergia entre IA e BI, os objetivos de uso, as áreas funcionais de aplicação, os benefícios e as barreiras. O estudo não realizou experimento controlado, simulação ou teste quantitativo de desempenho. Sua validação decorre da comparação e organização das percepções dos participantes.

IV Resultados e Discussão

Quais foram os principais resultados obtidos pelas autoras

Os resultados mostram que a integração entre IA e BI ajuda a automatizar análises, melhorar processos e apresentar informações com mais clareza. Os principais usos identificados foram análise de dados, automação de processos e visualização dos resultados..

As áreas funcionais mais citadas foram finanças, marketing e logística. Em finanças, a integração apoia análise de risco, detecção de fraudes e previsão. Em marketing, apoia análise de comportamento, recomendações e campanhas. Em logística, contribui para previsão de demanda, rotas e automação de armazéns.

O principal benefício foi a maior rapidez na tomada de decisão. As principais dificuldades foram a baixa qualidade dos dados, os altos custos, a falta de especialistas e a integração com sistemas existentes

Os resultados comprovaram a hipótese inicial ou resolveram o problema proposto de forma satisfatória

O artigo não apresenta uma hipótese formal a ser testada estatisticamente. Seu objetivo é exploratório: identificar a sinergia, os benefícios, as barreiras e a percepção dos gestores. Dentro desse objetivo, os resultados oferecem uma resposta satisfatória, pois reúnem evidências qualitativas de que o BI apoiado por IA pode acelerar decisões, aumentar a precisão analítica, automatizar insights e ampliar a agilidade estratégica.

Entretanto, os dados demonstram percepções e frequências de menções, não uma relação causal medida por indicadores antes e depois da implementação. Portanto, o estudo sustenta a

conclusão de que existe uma sinergia percebida e identifica condições importantes para seu uso, mas não comprova que a integração produzirá o mesmo resultado em qualquer organização.

V Análise Crítica e Conclusão

Quais são os principais pontos fortes e as limitações do artigo analisado

O principal ponto forte do artigo é apresentar experiências reais de gestores, analistas e especialistas que utilizam IA e BI. O estudo mostra tanto os benefícios quanto as dificuldades dessa integração.

O artigo também explica com clareza como a IA pode tornar o BI mais avançado, ajudando a prever situações e recomendar ações.

Como limitações, a pesquisa analisou apenas 20 empresas de três setores. Por isso, seus resultados não podem ser aplicados a todas as organizações. Além disso, o estudo se baseia nas opiniões dos participantes e não apresenta dados objetivos, como redução de custos ou aumento da precisão das decisões.

Word Cloud Analysis facilita a visualização dos assuntos mais citados, mas não mostra todo o contexto das respostas.

Como os conceitos podem ser aplicados em projetos práticos de desenvolvimento de sistemas ou na futura vida profissional

Em projetos de desenvolvimento de sistemas, os conceitos podem orientar uma arquitetura na qual dados de sistemas transacionais, CRM, ERP ou plataformas digitais passam por processos de integração e qualidade antes de alimentar um ambiente de BI.

Um exemplo seria um sistema de vendas. O BI mostraria o histórico de vendas, enquanto a IA poderia prever a demanda e alertar sobre falta de produtos ou queda no desempenho. A decisão final continuaria sendo responsabilidade do gestor.

Na minha atuação profissional, esses conceitos podem ser aplicados na criação de sistemas mais inteligentes. Porém, será necessário garantir a qualidade e a segurança dos dados, monitorar possíveis erros e avaliar os resultados.

Concluo que o artigo apresenta bem os benefícios e as dificuldades da integração entre IA e BI. Ele mostra que bons resultados dependem da tecnologia, de dados confiáveis e de profissionais qualificados.